EXECUTIVE ARCHITECTURE REVIEW | Strategic Technology Advisory

안전 감지 자동화 119 호출서비스

- 실시간 멀티모달 위기 감지 및

휴먼-인-더-루프(HITL) 대응 파이프라인 구축

초저지연 엣지 컴퓨팅 기반 PII 보호부터 Kafka/LightGBM 핫패스 집계, 10초 관제 유예 에스컬레이터까지의 엔드투엔드 아키텍처

CORE TECH STACK

Kafka · LightGBM · Redis · ClickHouse

KEY DIFFERENTIATOR

Edge Scalar PII Protection & 10s HITL Gate

Enterprise Solution Spec v1.0

SYSTEM ARCHITECTURE

실시간 파이프라인 6단계 프로세스 흐름 (0 ~ 5단계)

STEP 0

샌드박스 & 시뮬레이터

Docker 인프라 상 Mock 스트림 수신 환경 제공

STEP 1 (PII SHIELD)

멀티모달 엣지 수집

비전/오디오/센서 스칼라 추출 및 원본 차단

STEP 2

Kafka 메시지 분기

indoor-sensors 토픽 중심 핫/콜드 분기

STEP 3

핫패스 추론 엔진

5초 슬라이딩 윈도우 + LightGBM 빠른 추론

STEP 4 (HITL GATE)

에스컬레이션 계층

3단계 위급 대응 및 10초 관제 검증 타이머

STEP 5

콜드패스 & 관제 UI

Redis/ClickHouse 영속화 및 웹소켓 알람 푸시

STEP 1: EDGE & PRIVACY

개인정보보호(PII) 원천 차단 및 멀티모달 센서 수집

Privacy Shield Constraint: 비디오 및 오디오 원본 데이터는 엣지 디바이스 내에서 즉시 차단되며, 전송 네트워크에는 암호화된 경량 스칼라 메타데이터만 포함됨

비전 엣지 노드

Jetson TFLite

원본 CCTV 스트림 전송 전면 차단. 객체 감지 및 화재/낙상 확률 스칼라 수치만 추출 (cctv_fire: 0.95)

오디오 엣지 노드

YAMNet Audio

거주자 음성 파일 전송을 금지하고 비상 경보 음향 신호의 진위 여부 불리언 데이터만 추출 (audio_alarm: true)

환경 & 물리 노드

IoT Sensors

CO 가스 농도, 3축 진동 계측, 레이더 기반 생체 호흡 수치 등 순수 시계열 스칼라 데이터 융합

STEP 3: HOT PATH ENGINE

슬라이딩 윈도우 집계 및 이중 필터링 추론

1차: 하드코딩 룰 필터 (Hard Rules)

치명적 수치 초과 시(예: 가스 > 500ppm) AI 추론 병목을 우회하고 최단 경로로 **즉시 3단계 위급 에스컬레이션**으로 점프

Zero-Latency Emergency Trigger Mode

2차: LightGBM 멀티모달 추론 (AI Score)

5초 슬라이딩 윈도우 롤링 버퍼 기반의 평균 및 변화율 데이터를 실시간 산출하여 정밀 복합 위험도 점수 계산

Dynamic Risk Score (Threshold 0.15~0.2)

STEP 4: HUMAN-IN-THE-LOOP SAFETY GATE

스마트 에스컬레이션 및 10초 유예 게이트

HITL Architecture: 인공지능 탐지의 오작동(False Positive)으로 인한 공공기관 인력 낭비를 막는 10초 관제 취소 유예 타이머 구현

1단계 [안심]

Score < 0.15

안전 상태 유지 및 엣지 노드 수신 데이터 모니터링 계속

2단계 [주의]

Score 0.15 ~ 0.5

거주자 모바일 앱 푸시 알림 및 건물 보안실 황색 경보 전송

3단계 [위급 (HITL)]

Score > 0.5 또는 하드 룰

10초 관제 유예 타이머 작동
미취소 시 119/112 직통 관제 자동 전송

DASHBOARD & VISUALIZATION

실시간 중앙 관제 센터 UI 계층

웹소켓 서버 (Push)

관제 모니터 및 현장 요원 모바일 앱으로 비상 이벤트 발생 즉시 알람 푸시 전달

5대 위기 통계 모니터링

화재, 낙상, 이상행동 등 위기 카테고리별 발생 빈도 및 지역별 위험 지수 집계

트렌드 & 리스크 분석

시간대별 위기 지수 추이 그래프 제공으로 사고 예방적 관제 전략 수립 지원

STRATEGIC TECHNOLOGY ADVISORY

경청해 주셔서 감사합니다

Q&A 및 기술 구현 세부 질의응답